

TRES0312 Fysikk

Bevaring av bevegelsesmengde

TRES0312 — kapittel 4.5, samt arbeid (5.1)

Dekker kapittel 4.5

Første time: bevaring av bevegelsesmengde. Etter pausen: arbeid (5.1).

Ben David Normann

30. september 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

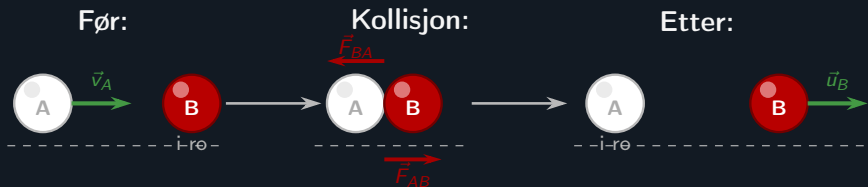
1. Hva er formelen for sentripetalkraft, og i hvilken retning peker den?
2. Hva er betingelsen for at en bil skal kunne kjøre gjennom en dosert kurve *uten* friksjon?
3. Hvorfor er doseringsvinkelen α uavhengig av bilens masse?

Biljardkollisjon

Til ettertanke

To biljardkuler kolliderer. Vi vet ikke nøyaktig hvordan kraften mellom dem varierer i løpet av det korte støtet.

Er det likevel noe som er *bevart* gjennom kollisjonen?



Figur: Kraftene $\vec{F}_{BA}$ og $\vec{F}_{AB}$ er interne og like store (Newtons 3. lov).

Bevaring av bevegelsesmengde

Definisjon 4.11: Bevaring av bevegelsesmengde

Dersom summen av ytre krefter på et system er null, $\sum \vec{F}_{ytre} = \vec{0}$, er den totale bevegelsesmengden bevart. For to legemer med masser m_1 og m_2 :

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2$$

Bevaring av bevegelsesmengde

Definisjon 4.11: Bevaring av bevegelsesmengde

Dersom summen av ytre krefter på et system er null, $\sum \vec{F}_{yt\ddot{r}e} = \vec{0}$, er den totale bevegelsesmengden bevart. For to legemer med masser m_1 og m_2 :

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2$$

Merk: Notasjon

v betegner farten *før* kollisjonen eller hendelsen, og u betegner farten *etter*.

Oppsummering: Algoritme for løsning

Identifiser systemet, og sjekk at ytre krefter er null (eller neglisjerbare).

Velg en positiv retning.

Skriv opp bevaringsligningen: $\vec{p}_{tot, før} = \vec{p}_{tot, etter}$.

Løs for den ukjente.

Rekyl fra gevær

Et gevær med masse $M = 3.0 \text{ kg}$ avfyres horisontalt. En kule med masse $m = 0.010 \text{ kg}$ forlater løpet med fart $u = 800 \text{ m/s}$ fremover. Både geværet og kula er i ro før avfiringen.

Finn rekylhastigheten U til geværet.

Vogner som kolliderer og henger fast

En vogn med masse $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ ruller med fart $v_1 = 3.0 \text{ m/s}$ og støter inn i en vogn med masse $m_2 = 1.0 \text{ kg}$ som er i ro. Vognene henger seg fast i hverandre.

Finn den felles farten u til de sammenkoblede vognene.

Vogner som kolliderer og henger fast

En vogn med masse $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ ruller med fart $v_1 = 3.0 \text{ m/s}$ og støter inn i en vogn med masse $m_2 = 1.0 \text{ kg}$ som er i ro. Vognene henger seg fast i hverandre.

Finn den felles farten u til de sammenkoblede vognene.

Merk: To typer støt

Ved *uelastisk* støt henger legemene fast i hverandre etterpå. Ved *elastisk* støt spretter de fra hverandre, og kinetisk energi er også bevart. Bevegelsesmengden er bevart i begge tilfeller — mer om dette i kapittel 5.

Oppsummering: Bevaring av bevegelsesmengde

Isolert system ($\sum \vec{F}_{ytre} = \vec{0}$) $\Rightarrow \vec{p}_{tot}$ er konstant.

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2.$$

Gjelder ved *både* elastisk og uelastisk støt.

Pause

Etter pausen: arbeid

I forrige kapittel så vi at kraft anvendt over *tid* gir endring i bevegelsesmengde:

$$\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t.$$

I forrige kapittel så vi at kraft anvendt over *tid* gir endring i bevegelsesmengde:
 $\Delta \vec{p} = \vec{F} \Delta t$.

Til ettertanke

Hva blir arealet under en $F(s)$ -graf — altså kraft anvendt over *strekning* i stedet for tid?

Definisjon: arbeid

Definisjon 5.1: Arbeid

Arbeidet W som utføres av en kraft $\vec{F}$ over en forflytning $\vec{s}$ er gitt ved prikkproduktet:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \theta$$

Arbeid er en skalar og måles i joule (J), der $1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$.

Definisjon: arbeid

Definisjon 5.1: Arbeid

Arbeidet W som utføres av en kraft $\vec{F}$ over en forflytning $\vec{s}$ er gitt ved prikkproduktet:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \theta$$

Arbeid er en skalar og måles i joule (J), der $1 \text{ J} = 1 \text{ Nm}$.

Merk: Vinkelen θ er avgjørende

Kraft vinkelrett på bevegelsen ($\theta = 90^\circ$) gir $W = 0$. Kraft mot bevegelsen (som friksjon) gir negativt arbeid.

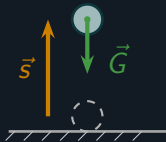
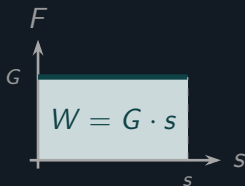
Slede på Hyrox-trening

I en Hyrox-treningstime dyttes en slede $s = 10\text{ m}$ horisontalt med en kraft $F = 2.0\text{ kN}$. Sleden har konstant fart.

- Beregn arbeidet kraften $\vec{F}$ utfører.
- Beregn arbeidet som normalkraften $\vec{N}$, tyngdekraften $\vec{G}$ og friksjonskraften $\vec{R}$ utfører.

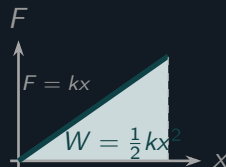
Arbeid som areal under F -kurven

Konstant kraft



Kula løftes s med konstant fart. Arealet er et rektangel.

Fjærkraft



Fjæra strekkes ut x fra likevekt. Arealet er en trekant.

Heisekran

En heisekran heiser en bil med masse $m = 1200 \text{ kg}$ opp en høyde $h = 10 \text{ m}$, med konstant fart.

Hvor stort arbeid har heisekranen gjort på bilen?

Fjær

En fjær med fjærkonstant $k = 800 \text{ N/m}$ presses sammen til $x = 5.0 \text{ cm}$ fra likevektsstillingen.

- a) Hvor stort arbeid er gjort på fjæra?
- b) Hva om fjæra i stedet strekkes ut like langt?

Neste gang: Energi

- ▶ Kinetisk og potensiell energi
- ▶ Arbeid-energi-setningen
- ▶ Energitap